BrewFlow Final Project

Zusammenfassung des Data Warehouses und der automatisierten Pipeline

Projektteile 1 bis 4 | Stand 7. Oktober 2026

Problemstellung und Ergebnis

BrewFlow Coffee Co. benötigt verlässliche Umsatzanalysen nach Produkt, Standort, Verkaufskanal und Zeit. Das Projekt führt die operativen PostgreSQL-Daten über Staging und ein dimensionales Warehouse bis zu einer automatisierten Databricks-Pipeline und einem Power-BI-Bericht.

177,00 €	24	34
Gesamtumsatz	Bestellungen	Bestellpositionen

Architektur und Ablauf

Ebene	Inhalt	Status
OLTP	5 Quelltabellen in brewflow_oltp	geprüft
Staging	5 Staging-Tabellen in brewflow_staging	automatisiert
Warehouse	5 Dimensionen + fact_order_items	geprüft
Lakeflow	copy_to_staging → load_dimensions → load_facts	täglich 02:00
BI	Power BI auf 6 Warehouse-Tabellen	verbunden

Der Lakeflow-Job brewflow_nightly_pipeline führt die drei Aufgaben in Abhängigkeitsreihenfolge aus. Ein automatisch gestarteter Nachtlauf am 7. Oktober 2026 um 02:00 Uhr wurde erfolgreich abgeschlossen.

Zentrale Designentscheidungen

- Grain der Faktentabelle: eine Zeile pro Bestellposition.
- SCD Type 2 für loyalty_tier in dim_customer mit effective_from, effective_to und is_current.

- Type 1 für Produkte und Filialen; dim_channel als Referenzdimension; dim_date als Kalender 2020–2030.
- Temporaler Join ordnet jede Bestellung der am Bestelldatum gültigen Kundenversion zu.
- Fact-Load ist idempotent: bereits geladene order_item_id werden nicht dupliziert.

Validierung und Änderungsszenarien

Prüfung	Bestätigtes Ergebnis
Ursprünglicher Bestand	10 Kunden, 5 Filialen, 8 Produkte, 22 Bestellungen, 32 Positionen
Erstlauf Warehouse	32 eindeutige Fakten, 0 fehlende Positionen, Umsatz 169,00 €
SCD Type 2	Sofia: Bronze historisch, Silver aktuell
Neue Kundin	Priya + Bestellung über 4,20 €
Verspätete Bestellung	Sofia 03.01.2024 korrekt Bronze zugeordnet
Endstand	11 aktuelle Kunden, 12 Kundenversionen, 24 Bestellungen, 34 Fakten, 177,00 €

Wichtige Einordnung
Die Checklisten-Zahl 32 beschreibt den ursprünglichen Bestand. Nach den zwei zusätzlichen Testszenarien ist der korrekte Endstand 34 Fakten. Beide Zustände sind getrennt dokumentiert.

Power BI und Abgabe

Power BI zeigt 177,00 € Gesamtumsatz, 24 Bestellungen und 34 Bestellpositionen. Die Prüfseite bestätigt zusätzlich die historische Bronze-Zuordnung der verspäteten Bestellung. Die Präsentation ist erstellt und das SQL-/YAML-Paket wurde auf offensichtliche Passwörter, Tokens, Secrets, JDBC-/URL-Verbindungsangaben geprüft; dabei wurden keine solchen Zugangsdaten gefunden.

Nächste Verbesserung

Der aktuelle Fact-Load ergänzt neue Positions-IDs, korrigiert jedoch keine bereits geladenen Positionen. Eine nächste Verbesserung wäre die kontrollierte Verarbeitung nachträglicher Korrekturen mit zusätzlichen Datenqualitätsprüfungen und Protokollierung.

Projektstatus: Abgabebereit